第 13 章
生产成本

经济是由成千上万个生产你每天享用的物品与服务的企业组成的：通用汽车公司生产汽车，通用电气公司生产电灯，而通用磨坊公司生产早餐麦片。一些企业是大型的，例如上述三家公司，它们雇用成千上万名工人，并有成千上万位分享企业利润的股东；另一些企业是小型的，例如本地的理发店或咖啡店，它们只雇用几个工人，而且归一个人或一个家庭所有。 247

在前几章中我们用供给曲线总结了企业的生产决策。根据供给定理，当一种物品价格上升时，企业愿意更多地生产并销售这种物品，而且这种反应导致了向右上方倾斜的供给曲线。在分析许多问题时，供给定理是你了解企业行为所需要的全部知识。 248

在本章和以下各章中，我们将更详细地考察企业行为。这个主题将有利于我们更好地理解供给曲线背后的决策。此外，我们还要向你介绍经济学中被称为产业组织的这一部分内容——产业组织研究企业有关价格和数量的决策如何取决于其所面临的市场条件。例如，你所住的镇可能有几家比萨饼店，但只有一家有线电视公司。这引出了一个关键的问题：企业的数量如何影响一个市场的价格以及市场结果的效率呢？产业组织领域正是研究这个问题的。

但是，在转向这些问题之前，我们需要先讨论生产成本。所有企业，从 Delta 航空公司到你家当地的熟食店，在生产它们所销售的物品与服务时都会发生成本。正如我们将在以后各章中说明的，企业成本是其生产和定价决策的一个关键决定因素。在本章中，我们将定义一些经济学家用来衡量一个企业的成本的变量，并考察这些变量之间的关系。

提醒一句：这个主题可能很枯燥且具技术性。坦率地说，你甚至可能会认为它令人厌烦。但这些内容为后面令人着迷的主题提供了一个极为重要的基础。

13.1 什么是成本

我们从 Caroline 的糕点厂开始讨论成本。这家工厂的所有者 Caroline 需要购买面粉、糖、巧克力块和其他制作糕点的材料。她还需要购买搅拌机和烤箱,并雇用操纵这些设备的工人。然后她把生产出来的糕点卖给消费者。通过考察 Caroline 在其经营中面临的一些问题,我们就可以得到一些适用于经济中所有企业的关于成本的结论。

13.1.1 总收益、总成本和利润

我们从企业的目标开始。为了理解企业所做出的决策,我们必须了解它们想做什么。可以想象,Caroline 开办她的企业也许是出于为世界提供糕点的利他主义愿望,或者也许是出于她对糕点事业的热爱。但更可能的情况是,Caroline 开办这家工厂是为了赚钱。经济学家通常假设企业的目标是利润最大化,而且他们发现,这个假设在大多数情况下都能很好地发挥作用。

什么是企业的利润?企业从销售其产品(糕点)中得到的货币量被称为**总收益**(total revenue)。企业为购买投入品(面粉、糖、工人的劳动、烤箱等)所支付的货币量被称为**总成本**(total cost)。Caroline 可以保留支付成本之外的任何收入。**利润**(profit)等于企业的总收益减去其总成本:

利润 = 总收益 - 总成本

Caroline 的目标就是使其企业的利润尽可能地多。

总收益: 企业出售其产品所得到的货币量。

总成本: 企业用于生产的投入品的市场价值。

利润: 总收益减去总成本。

为了说明企业如何实现利润最大化,我们必须全面考虑如何衡量总收益和总成本。总收益的衡量较为简单:它等于企业的产量乘以出售这些产品的价格。如果 Caroline 生产了 1 万块糕点,并以每块 2 美元的价格出售,那么总收益就是 2 万美元。与此相比,企业总成本的衡量就较为微妙了。

13.1.2 作为机会成本的成本



当我们衡量 Caroline 的糕点厂或任何一个其他企业的成本时,记住第 1 章的经济学十大原理之一是很重要的:某种东西的成本是你为了得到它所放弃的东西。回忆一下,一种东西的机会成本是指为了得到那种东西所必须放弃的所有东西。当经济学家提到某个企业的生产成本时,它包括了该企业生产其物品与服务的所有机会成本。

一些企业的生产的机会成本是显而易见的,而另一些企业的生产的机会成本则不那么明显。当 Caroline 花了 1000 美元买面粉时,这 1000 美

元是一种机会成本，因为 Caroline 不能再用这 1 000 美元去买其他东西了。同样，当 Caroline 雇用生产糕点的工人时，她支付的工资也是企业成本的一部分。由于这些机会成本要求企业付出一些货币，因此它们被称为**显性成本**(explicit costs)。与此相反，企业的另一些机会成本不需要现金支付，这种成本被称为**隐性成本**(implicit costs)。设想 Caroline 精通电脑，她作为程序员每工作一小时就可以赚 100 美元。因此对于 Caroline 在糕点厂工作的每一个小时，她都放弃了 100 美元的收入，而这种放弃的收入也是她的成本的一部分。Caroline 经营的总成本是显性成本和隐性成本之和。

显性成本：
需要企业支出货币的投入成本。

隐性成本：
不需要企业支出货币的投入成本。

显性成本与隐性成本之间的区别强调了经济学家与会计师在分析经营活动时的重要区别。经济学家关注于研究企业如何做出生产和定价决策。由于这些决策既考虑了显性成本又考虑了隐性成本，因此经济学家在衡量企业的成本时就包括了这两种成本。与此相比，会计师的工作是记录流入企业和流出企业的货币。因此，他们衡量显性成本，但往往忽略隐性成本。

在 Caroline 糕点厂的例子中很容易看出经济学家和会计师之间的差别。当 Caroline 放弃了作为电脑程序员来赚钱的机会时，她的会计师并没有把这一点作为她经营糕点厂的成本。因为企业并没有为这种成本支付货币，所以它绝不会出现在会计师的财务报表上。但是，一个经济学家会把放弃的收入作为成本，因为它会影响 Caroline 在其糕点经营中做出的决策。例如，如果 Caroline 作为电脑程序员的工资从每小时 100 美元增加到 500 美元，那么她就会认为经营糕点生意成本太高了，并选择关闭工厂，以便成为一名全职的电脑程序员。

13.1.3 作为一种机会成本的资本成本

几乎每个企业都有一项重要的隐性成本，那就是已经投资于企业的金融资本的机会成本。例如，假定 Caroline 用她储蓄的 30 万美元从前一个所有者那里买下了糕点厂。如果 Caroline 把她的这笔钱存入利率为 5% 的储蓄账户，那么她每年将赚到 1.5 万美元。因此，为了拥有自己的糕点厂，Caroline 放弃了每年 1.5 万美元的利息收入。放弃的这 1.5 万美元是 Caroline 企业的隐性机会成本之一。

正如我们已经注意到的，经济学家和会计师以不同的方式来看待成本，在他们对资本成本的处理上，这一点尤其正确。一个经济学家把 Caroline 放弃的每年 1.5 万美元的利息收入作为她企业的一种隐性成本。但是 Caroline 的会计师并不把这 1.5 万美元列入成本，因为并没有货币流出企业去支付这种成本。

250

为了进一步揭示经济学家和会计师之间的差别，我们将上例略作改动。假设现在 Caroline 并没有购买工厂所需的全部 30 万美元，而是只有 10 万美元的储蓄，并以 5% 的利率从银行借了 20 万美元。Caroline 的会计师只衡量显性成本，即把每年为银行贷款支付的 1 万美元利息作为成本，因为这是从企业流出的货币量。与此相反，根据经济学家的看法，拥

有企业的机会成本仍然是1.5万美元。机会成本等于支付的银行贷款利息(显性成本1万美元)加上放弃的储蓄利息(隐性成本5 000美元)。

13.1.4 经济利润与会计利润

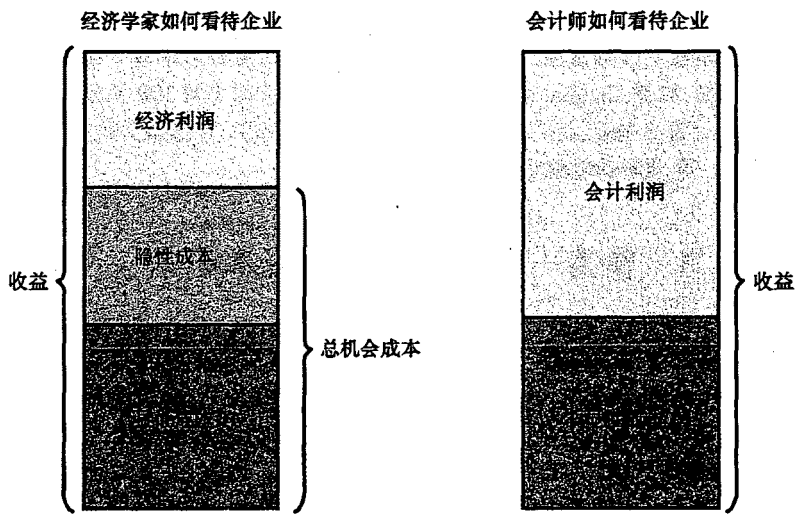
现在我们再回到企业的经营目标:利润。由于经济学家和会计师用不同的方法衡量成本,因此他们也用不同的方法衡量利润。经济学家衡量企业的**经济利润**(economic profit),即企业的总收益减去生产所销售物品与服务的总机会成本(显性的与隐性的)。会计师衡量企业的**会计利润**(accounting profit),即企业的总收益仅仅减去企业的显性成本。

经济利润: 总收益减总成本,包括显性成本与隐性成本。

会计利润: 总收益减总显性成本。

图13-1总结了这种差别。需要注意的是,由于会计师忽略了隐性成本,所以会计利润通常大于经济利润。从经济学家的角度看,要使企业有利可图,总收益必须弥补全部机会成本,包括显性成本与隐性成本。

图13-1 经济学家与会计师



在分析企业时,经济学家衡量所有机会成本,而会计师只衡量显性成本。因此,经济利润小于会计利润。

经济利润是一个重要的概念,因为它是企业供给物品与服务的动机所在。正如我们将要说明的,获得正经济利润的企业将继续经营。它弥补了企业的所有机会成本,并留下一些收益作为对企业所有者的报酬。当一个企业有经济亏损(即经济利润为负)时,企业所有者就没有足够的收入来弥补其所有生产成本。除非条件改变,否则企业所有者最终将关闭企业,并退出该行业。为了了解企业决策,我们需要紧盯经济利润。

即问即答 农民McDonald讲授班卓琴课每小时赚20美元。有一天他在自己的农场用10个小时种了价值100美元的种子。他这样做产生的机会成本是多少?他的会计师衡量的成本是多少?如果这些种子收获了

价值200美元的农作物，那么McDonald赚到了多少会计利润？他赚到经济利润了吗？

13.2 生产与成本

当企业购买投入品生产它们计划出售的物品与服务时，就发生了成本。在这一节，我们将考察企业生产过程与其总成本之间的这种联系。我们再次考虑Caroline的糕点厂。

在以下的分析中，我们做出了一个重要的简单化假设：假设Caroline工厂的规模是固定的，而且Caroline只能通过改变其所工人数量来改变其所生产的糕点量。这种假设在短期中是现实的，但在长期中并不现实。这就是说，Caroline不能在一夜之间建立一个更大的工厂，但她可以在一两年内这样做。因此，这里的分析描述了Caroline在短期中面临的生产决策。我们在本章后面将更充分地考察成本和时间范围之间的关系。

13.2.1 生产函数

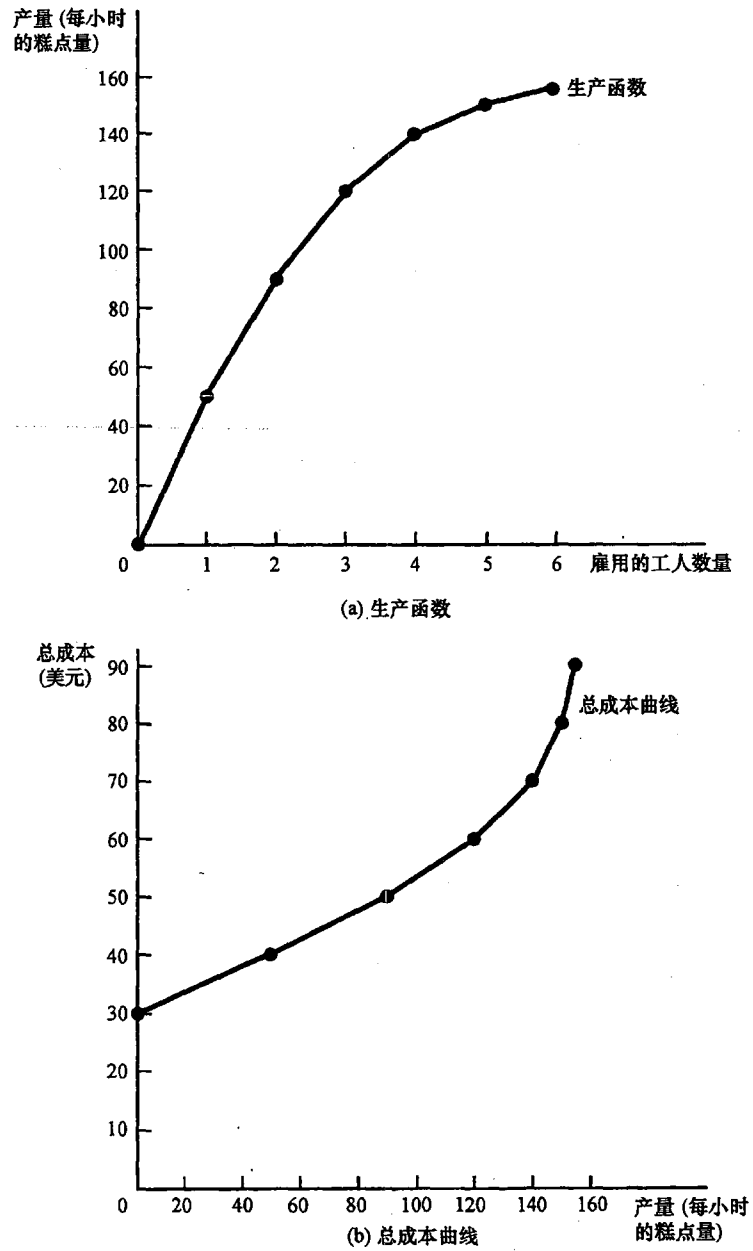
表13-1显示了Caroline工厂每小时生产的糕点量如何取决于工人的数量。正如你在前两列中看到的，如果工厂中没有工人，那么Caroline生产不出糕点；当有1个工人时，她生产50块糕点；当有2个工人时，她生产90块糕点，等等。图13-2(a)是根据这两列数字画出的图形。横轴是工人的数量，纵轴是所生产的糕点的数量。投入量(工人)与产量(糕点)之间的这种关系被称为生产函数(production function)。

生产函数：
用于生产一种物品的投入量与该物品产量之间的关系。

表13-1 生产函数与总成本：Caroline的糕点厂

工人数量	产量(每小时生产的糕点量)	劳动的边际产量	工厂成本(美元)	工人成本(美元)	投入总成本(工厂成本+工人成本)(美元)
0	0		30	0	30
		50			
1	50		30	10	40
		40			
2	90		30	20	50
		30			
3	120		30	30	60
		20			
4	140		30	40	70
		10			
5	150		30	50	80
		5			
6	155		30	60	90

图 13-2　Caroline 的生产函数和总成本曲线



(a)幅中的生产函数表示所雇用的工人数量和产量之间的关系。这里雇用的工人数量(横轴)取自表 13-1 第一列,产量(纵轴)取自表13-1第二列。随着工人数量增加,生产函数变得平坦,这反映了边际产量递减。(b)幅中总成本曲线表示产量与生产总成本之间的关系。这里产量(横轴)取自表13-1第二列,总成本(纵轴)取自第六列。由于边际产量递减,因此随着产量增加,总成本曲线变得越来越陡峭。

第1章的经济学十大原理之一是,理性人考虑边际量。正如我们将在以后几章中看到的,这个原理是理解企业决定雇用多少工人和生产多少产量的关键。为了理解这些决策,表13-1的第三列给出了一个工人的边际产量。生产过程中任何一种投入的**边际产量**(marginal product)是增加一单位投入所引起的产量增加。当工人数量从1个增加到2个时,糕点产量从50块增加到90块,因此,第二个工人的边际产量是40块糕点。而且,当工人数量从2个增加到3个时,糕点产量从90块增加到120块,因此,第三个工人的边际产量是30块糕点。在该表中,边际产量标在两行的中间,因为它代表当工人数量从一个水平增加到另一个水平时产量的变动。

边际产量:
增加一单位投入所带来的产量增加。

需要注意的是,随着工人数量的增加,工人的边际产量在减少。第二个工人的边际产量是40块糕点,第三个工人的边际产量是30块糕点,而第四个工人的边际产量是20块糕点。这个特征被称为**边际产量递减**(diminishing marginal product)。当只雇用少量工人时,工人很容易使用到Caroline厨房的设备。随着工人数量的增加,增加的工人不得不与别人共同使用设备,而且在较为拥挤的条件下工作。最后,厨房变得非常拥挤,以至于工人开始相互妨碍。因此,当雇用的工人越来越多时,每个增加的工人对生产糕点的贡献就越来越小了。

边际产量递减:
一种投入的边际产量随着投入量增加而减少的特征。

边际产量递减也反映在图13-2中。生产函数的斜率("向上量比向前量")告诉了我们在每增加一单位劳动投入("向前量")时,Caroline糕点产量的变动("向上量")。这就是说,生产函数的斜率衡量一个工人的边际产量。随着工人数量的增加,工人的边际产量减少了,生产函数变得越来越平坦。

13.2.2 从生产函数到总成本曲线

表13-1的最后三列表示Caroline生产糕点的成本。在这个例子中,Caroline工厂的成本是每小时30美元,一个工人的成本是每小时10美元。如果她雇用一个工人,那么她的总成本是每小时40美元;如果她雇用两个工人,那么她的总成本是每小时50美元;以此类推。该表用这些信息显示了Caroline雇用的工人数量如何与她生产的糕点量及她的生产总成本相关。

我们在以下几章中的目的是研究企业的生产和定价决策。对于这个目的来说,表13-1中最重要的关系是产量(第二列)和总成本(第六列)之间的关系。图13-2(b)以横轴表示产量,纵轴表示总成本,根据这两列数据画出了图形。这个图被称为**总成本曲线**。

现在比较图13-2(b)中的总成本曲线与图13-2(a)中的生产函数。这两条曲线是同一枚硬币的正反两面。随着产量的增加,总成本曲线越来越陡峭,而随着产量的增加,生产函数却越来越平坦。两条曲线斜率的

变化是由于同一个原因。生产的糕点多，意味着 Caroline 的厨房挤满了工人。由于厨房拥挤，导致每增加一个工人增加的产量并不多，这反映了边际产量递减。因此，生产函数是比较平坦的。但现在将这个逻辑倒过来看：当厨房拥挤时，多生产一块糕点要求增加更多工人，从而使成本增加。因此，当产量很高时，总成本曲线是较为陡峭的。

即问即答 如果农民 Jones 没有在自己的土地上播种，那么她就得不到收成。如果她种 1 袋种子，那么她将得到 3 蒲式耳小麦；如果她种 2 袋种子，将得到 5 蒲式耳小麦；如果她种 3 袋种子，将得到 6 蒲式耳小麦。一袋种子的成本是 100 美元，而且种子是她唯一的成本。利用这些数据画出该农民的生产函数和总成本曲线。解释它们的形状。

13.3 成本的各种衡量指标

我们对 Caroline 的糕点厂的分析说明了企业的总成本如何反映它的生产函数。从企业总成本的数据中，我们可以得出几种相关的成本衡量指标，当我们在以后几章中分析生产和定价决策时，这些成本衡量指标将被证明是很有用的。为了说明如何得出这些相关的衡量指标，我们考虑表 13-2 中的例子。该表提供了 Caroline 的邻居——Conrad 的咖啡店的成本数据。

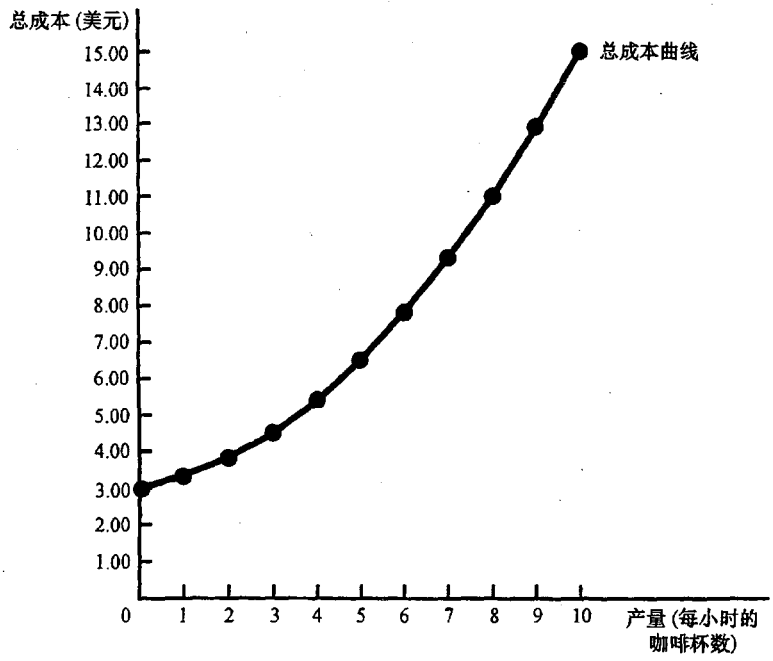
表 13-2 成本的各种衡量指标：Conrad 的咖啡店

咖啡的产量（杯/每小时）	总成本（美元）	固定成本（美元）	可变成本（美元）	平均固定成本（美元）	平均可变成本（美元）	平均总成本（美元）	边际成本（美元）
0	3.00	3.00	0.00	—	—	—	0.30
1	3.30	3.00	0.30	3.00	0.30	3.30	0.50
2	3.80	3.00	0.80	1.50	0.40	1.90	0.70
3	4.50	3.00	1.50	1.00	0.50	1.50	0.90
4	5.40	3.00	2.40	0.75	0.60	1.35	1.10
5	6.50	3.00	3.50	0.60	0.70	1.30	1.30
6	7.80	3.00	4.80	0.50	0.80	1.30	1.50
7	9.30	3.00	6.30	0.43	0.90	1.33	1.70
8	11.00	3.00	8.00	0.38	1.00	1.38	1.90
9	12.90	3.00	9.90	0.33	1.10	1.43	2.10
10	15.00	3.00	12.00	0.30	1.20	1.50	

表 13-2 的第一列表示 Conrad 可以生产的咖啡杯数，每小时从 0 杯到 10 杯不等。第二列表示 Conrad 生产咖啡的总成本。图 13-3 据此画出了 Conrad 的总成本曲线。咖啡的产量（根据第一列得到）用横轴表示，而总成本（根据第二列得到）用纵轴表示。Conrad 的总成本曲线的形状与

Caroline 的总成本曲线的形状相似。具体而言就是，随着产量增加，它变得较为陡峭，（正如我们所讨论过的）这反映了边际产量递减。

图 13-3　Conrad 的咖啡店的总成本曲线



这里的产量（用横轴表示）取自表 13-2 第一列，总成本（用纵轴表示）取自第二列。正如在图 13-2 中一样，由于边际产量递减，随着产量增加，总成本曲线变得越来越陡峭。

13.3.1　固定成本与可变成本

Conrad 的总成本可以分为两类。一些成本不随着产量的变动而变动，称为**固定成本**（fixed costs）。固定成本是即使企业根本不生产也要发生的成本。Conrad 的固定成本包括他所要支付的任何租金，因为无论 Conrad 生产多少咖啡，这种成本都是相同的。同样，如果 Conrad 需要雇用一个负责账目的簿记员，那么无论生产多少咖啡，这位簿记员的薪水也是固定成本。表 13-2 的第三列表示 Conrad 的固定成本，在这个例子中是每小时 3 美元。

固定成本：
不随着产量变动而变动的成本。

企业的一些成本随着企业产量的变动而变动，称为**可变成本**（variable costs）。Conrad 的可变成本包括咖啡豆、牛奶、糖和纸杯的成本：Conrad 制作的咖啡越多，他需要买的这些东西就越多。同样，如果 Conrad 必须多雇工人以便多生产咖啡，那么这些工人的薪水也是可变成本。表的第四列表示 Conrad 的可变成本。如果他不生产，那么可变成本是零；如果生产 1 杯咖啡，可变成本是 0.3 美元；如果生产 2 杯咖啡，可变成本是 0.8 美元；以此类推。

可变成本：
随着产量变动而变动的成本。

企业总成本是固定成本与可变成本之和。在表 13-2 中，第二列中的总成本等于第三列的固定成本加第四列的可变成本。

13.3.2 平均成本与边际成本

作为企业所有者，Conrad 必须决定生产多少。这种决策的关键在于他的成本如何随着产量水平的变动而变动。在做出这种决策时，Conrad 要问他的生产主管下面两个关于生产咖啡成本的问题：

- 生产普通的一杯咖啡需要多少成本？
- 多生产一杯咖啡需要多少成本？

虽然这两个问题乍一看似乎有相同的答案，但其实不然。这两个答案对于了解企业如何做出生产决策十分重要。

为了算出生产普通一单位产品的成本，我们用企业的成本除以产量。例如，如果企业每小时生产 2 杯咖啡，它的总成本是 3.8 美元，则普通一杯咖啡的成本是 3.8 美元/2，即 1.9 美元。总成本除以产量被称为**平均总成本**(average total cost)。由于总成本就是固定成本与可变成本之和，所以平均总成本可以表示为平均固定成本与平均可变成本之和。**平均固定成本**(average fixed cost)是固定成本除以产量，**平均可变成本**(average variable cost)是可变成本除以产量。

平均总成本：
总成本除以产量。

平均固定成本：
固定成本除以产量。

平均可变成本：
可变成本除以产量。

虽然平均总成本告诉了我们普通一单位产品的成本，但它没有告诉我们当企业改变其生产水平时总成本将如何变动。表 13-2 的最后一列表示当企业增加一单位产量时总成本的增加量。这个量被称为**边际成本**(marginal cost)。例如，如果 Conrad 的产量从 2 杯增加到 3 杯，总成本从 3.8 美元增加到 4.5 美元，因此第三杯咖啡的边际成本是 4.5 美元减去 3.8 美元，即 0.7 美元。在表 13-2 中，边际成本标在两行的中间，因为它代表了随着产量从一个水平增加到另一个水平总成本的变动。

边际成本：
额外一单位产量所引起的总成本的增加。

用数学来表示这些定义可能有助于理解：

$$\text{平均总成本} = \text{总成本} / \text{产量}$$

$$ATC = TC/Q$$

以及

$$\text{边际成本} = \text{总成本变动量} / \text{产量变动量}$$

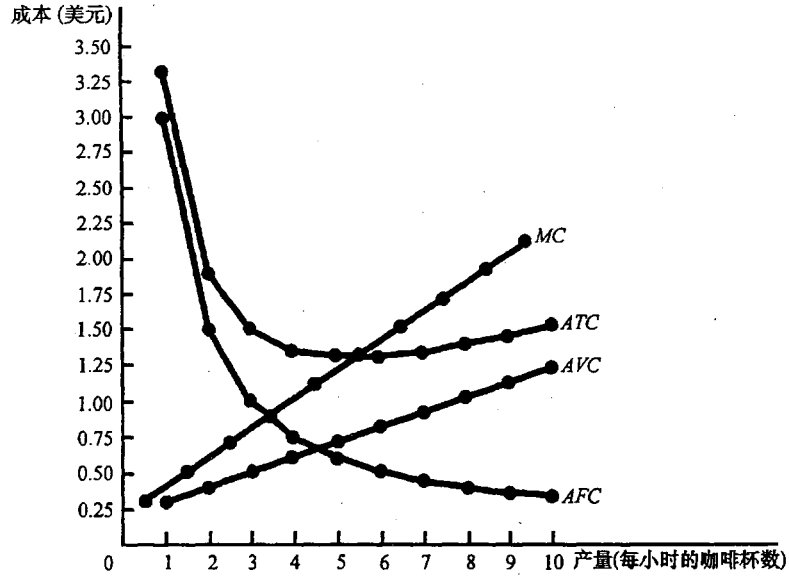
$$MC = \Delta TC/\Delta Q$$

在这里，Δ 即希腊字母 delta，代表变量的变动。这些公式表示如何从总成本中得出平均成本和边际成本。如果总成本在所生产的所有单位中平均分摊，那么平均总成本告诉了我们生产普通一单位产品的成本。边际成本告诉了我们多生产一单位产品引起的总成本增加。正如我们将在下一章中更充分说明的，当决定向市场供给多少产品时，像 Conrad 这样的企业管理者需要记住平均总成本和边际成本的概念。

13.3.3 成本曲线及其形状

正如我们在前几章中分析市场行为时发现供求图很有用一样，当分析企业行为时，我们将发现平均成本与边际成本图也是很有用的。图13-4用表13-2中的数据画出了Conrad的成本曲线。横轴代表企业产量，纵轴代表边际成本和平均成本。该图显示了四条曲线：平均总成本（*ATC*）、平均固定成本（*AFC*）、平均可变成本（*AVC*）以及边际成本（*MC*）。

图13-4 **Conrad的咖啡店的平均成本曲线和边际成本曲线**



该图表示Conrad的咖啡店的平均总成本（*ATC*）、平均固定成本（*AFC*）、平均可变成本（*AVC*）和边际成本（*MC*）。所有这些曲线都是用表13-2中的数据画出的。这些成本曲线呈现出许多企业的成本曲线都具有的三个特征：（1）边际成本随着产量的增加而上升；（2）平均总成本曲线是U形的；（3）边际成本曲线与平均总成本曲线在平均总成本的最低点处相交。

图中所示的Conrad的咖啡店的成本曲线与经济中许多其他企业的成本曲线有一些相同的特征。我们将特别考察其中的三个特征：边际成本曲线的形状、平均总成本曲线的形状以及边际成本与平均总成本之间的关系。

递增的边际成本 Conrad的边际成本随着产量的增加而上升。正的斜率反映了边际产量递减的性质。当Conrad生产少量咖啡时，他的工人很少，许多设备没有得到利用。由于他可以轻而易举地把这些闲置的资源投入使用，额外增加一个工人的边际产量很大，而且额外增加一杯咖啡的边际成本很小。与此相反，当Conrad生产大量咖啡时，他的车间挤满了工人，而且大部分设备已经得到充分利用。Conrad可以增加工人来生产更多的咖啡，但新工人不得不在拥挤的条件下工作，而且可能不得不在使用设备前进行等待。因此，当咖啡产量已经相当高时，额外增加一个工人的边际产量很小，而且额外增加一杯咖啡的边际成本很大。

U形平均总成本 如图13-4所示，Conrad的平均总成本曲线是U形的。为了理解为什么是这样，要记住平均总成本是平均固定成本与平均可变成本之和。平均固定成本总是随着产量的增加而下降，因为固定成本被分摊到更多单位的产品上。而由于边际产量递减，平均可变成本一般随着产量增加而增加。

平均总成本曲线同时反映了平均固定成本曲线和平均可变成本曲线的形状。在产量水平很低时，例如每小时生产1杯或2杯咖啡时，平均总成本很高，因为尽管平均可变成本低，但由于固定成本只分摊到少数几单位产品上，所以平均固定成本高。随着产量增加，固定成本被分摊到越来越多的产品上。平均固定成本下降，开始下降得很快，以后越来越慢。结果，平均总成本也下降，直至企业产量达到每小时5杯咖啡为止，这时平均总成本下降到每杯1.3美元。但是，当企业每小时的产量超过6杯时，平均可变成本的增加开始起决定性作用，从而平均总成本开始上升。平均固定成本与平均可变成本之间的"拉锯战"使平均总成本曲线呈现为U形。

U形曲线的底端对应着使平均总成本最小的产量。这种产量有时被称为企业的**有效规模**(efficient scale)。对Conrad来说，有效规模是每小时5杯或6杯咖啡。如果他的产量大于或小于这一数量，那么他的平均总成本就增加到1.3美元这一最低值以上。当产量水平低于这一数量时，平均总成本高于1.3美元，因为固定成本分摊在少量产品上。在产量水平高于这一数量时，平均总成本高于1.3美元，因为投入品的边际产量大大递减了。在这一有效规模上，这两种力量的平衡使平均总成本达到最低。

有效规模： 使平均总成本最小的产量。

边际成本和平均总成本之间的关系 如果你看图13-4(或者回头看表13-2)，你将发现乍一看会令人惊讶的东西。只要边际成本小于平均总成本，那么平均总成本就下降；只要边际成本大于平均总成本，那么平均总成本就上升。Conrad的成本曲线的这个特征不是由于该例中所用的特定数字产生的巧合：它对所有企业而言都是正确的。

为了说明其原因，考虑一个类比。平均总成本就像你的累积平均绩点，边际成本就像你下一门课将获得的成绩。如果你下一门课的成绩小于你的平均绩点，那么你的平均绩点就下降；如果你下一门课的成绩高于你的平均绩点，那么你的平均绩点就上升。平均成本与边际成本的数学关系和平均成绩与边际成绩的数学关系完全相同。

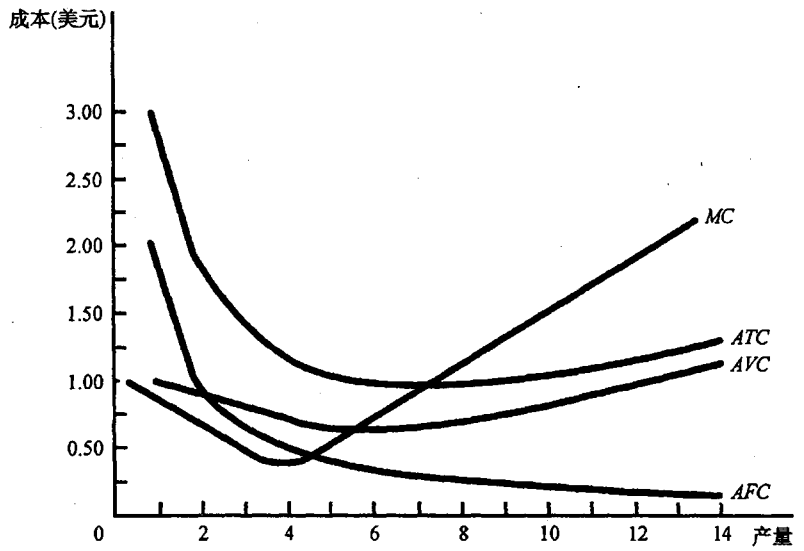
平均总成本和边际成本之间的这种关系有一个重要的推论：边际成本曲线与平均总成本曲线在平均总成本曲线的最低点处相交。为什么？当产量水平很低时，边际成本低于平均总成本，因此平均总成本下降。但在这两条曲线相交以后，边际成本增加到平均总成本之上。由于我们刚刚讨论过的原因，在这种产量水平时，平均总成本必然开始上升。因此，这个交点是平均总成本的最低点。正如你将在下一章中看到的，这个最低平均总成本在对竞争企业的分析中起着关键作用。

13.3.4 典型的成本曲线

到现在为止,在我们所考察的例子中,企业都表现出边际产量递减,因此,在所有产量水平时边际成本增加。这个简化的假设是有用的,因为它可以使我们的注意力集中在成本曲线的关键特征上,而这些特征在分析企业行为时是很有用的。但是,实际中的企业情况通常要比这复杂一些。在许多企业中,并不是在雇用了第一个工人后边际产量就立即开始递减。根据生产过程,第二个或第三个工人的边际产量可能高于第一个,因为工人团队可以进行分工,并比一个工人工作更有生产率。具有这种生产模式的企业在发生边际产量递减之前,会经历一段时期的边际产量递增。

图 13-5 表示这种企业的成本曲线,包括平均总成本(*ATC*)、平均固定成本(*AFC*)、平均可变成本(*AVC*)和边际成本(*MC*)曲线。在产量水平较低时,企业经历了边际产量递增,而边际成本曲线下降。最后,企业开始经历边际产量递减,而边际成本曲线开始上升。边际产量的先递增与后递减的结合也使平均可变成本曲线呈现为 U 形。

图 13-5 一个典型企业的成本曲线



许多企业在边际产量递减以前经历了边际产量递增。因此,它们的成本曲线的形状与本图中类似。要注意的是,边际成本和平均可变成本在上升之前有一段时间的下降。

尽管图中所示的这些曲线与我们之前的例子有所不同,但它们也同样具备三个应该记住的最重要的共同特征:

- 随着产量增加,边际成本最终会上升。
- 平均总成本曲线是 U 形的。
- 边际成本曲线与平均总成本曲线在平均总成本曲线的最低点处相交。

即问即答 • 假设本田公司生产4辆汽车的总成本是22.5万美元，而生产5辆汽车的总成本是25万美元。那么生产5辆汽车的平均总成本是多少？第五辆汽车的边际成本是多少？ • 画出一个典型企业的边际成本曲线和平均总成本曲线，并解释这两条曲线为什么会在它们的相交处相交。

13.4 短期成本与长期成本

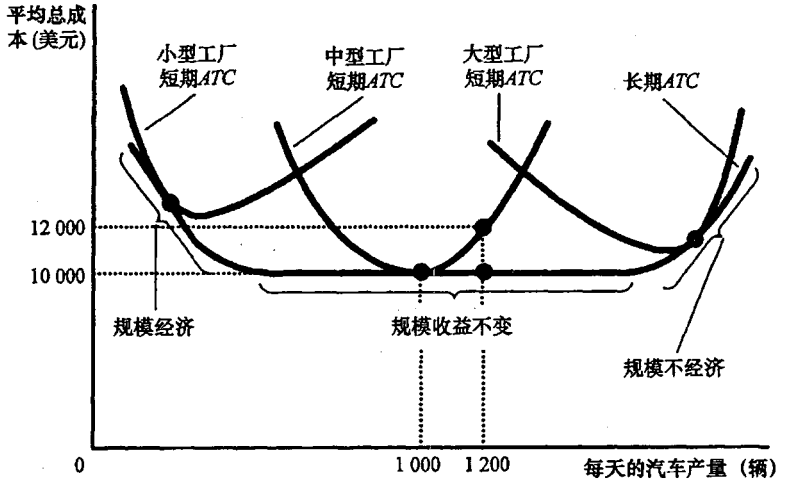
在本章前面，我们提到了企业的成本取决于所考察的时间范围。现在我们来更确切地考察为什么会是这样。

13.4.1 短期与长期平均总成本之间的关系

对许多企业来说，总成本在固定成本和可变成本之间的划分取决于时间范围。例如，考虑一个汽车制造商，比如福特汽车公司。在只有几个月的时期内，福特公司不能调整汽车工厂的数量与规模。它生产更多汽车的唯一方法是在已有的工厂中雇用更多工人。因此，这些工厂的成本在短期中是固定成本。与此相反，在几年的时期中，福特公司可以扩大其工厂规模，建立新工厂或关闭旧工厂。因此，其工厂的成本在长期中是可变成本。

由于许多决策在短期中是固定的，但在长期中是可变的，所以企业的长期成本曲线不同于其短期成本曲线。图13-6即为一个例子。这个图中

图13-6 短期与长期的平均总成本曲线



由于在长期中固定成本是可变的，所以短期平均总成本曲线不同于长期平均总成本曲线。

有三条短期平均总成本曲线———一个小型工厂、一个中型工厂和一个大型工厂的。图中还给出了长期平均总成本曲线。当企业沿着这一长期曲线移动时,它是在根据产量调整工厂的规模。

这个图表明了短期成本与长期成本如何相关。长期平均总成本曲线是比短期平均总成本曲线平坦得多的U形曲线。此外,所有短期成本曲线都在长期成本曲线上或以上。之所以会出现这些特点,是因为企业在长期中有更大的灵活性。从本质上说,在长期中,企业可以选择自己想要的短期成本曲线。但在短期中,它不得不使用它所拥有的那一条短期成本曲线,而该曲线取决于它过去的选择。

该图是表示在不同时间范围内产量变动如何改变成本的一个例子。当福特公司想把每天的产量从1 000辆汽车增加到1 200辆时,在短期中,除了在现有的中等规模工厂中多雇工人之外别无选择。由于边际产量递减,每辆汽车的平均总成本从10 000美元增加到12 000美元。但是,在长期中,福特公司可以扩大工厂和劳动力的规模,从而使平均总成本又回到10 000美元的水平上。

对一个企业来说,进入长期需要多长时间呢?不同的企业有着不同的答案。对一个大型制造业企业,例如汽车公司来说,建一个更大的工厂可能需要一年或更长时间。与此相比,一个经营咖啡店的人可以在几天之内再买一台咖啡机。因此,关于企业调整其生产设备需要多长时间,并没有唯一的答案。

261

13.4.2 规模经济与规模不经济

长期平均总成本曲线的形状传递了关于一个企业生产一种物品的生产过程的重要信息。具体而言,它告诉了我们成本如何随着一个企业的经营规模——即大小——变动而变动。当长期平均总成本随着产量增加而减少时,可以说存在**规模经济**(economies of scale)。当长期平均总成本随着产量增加而增加时,可以说存在**规模不经济**(diseconomies of scale)。当长期平均总成本不随产量变动而变动时,可以说存在**规模收益不变**(constant returns to scale)。正如我们在图13-6中看到的,福特公司在产量水平低时有规模经济,在产量处于中等水平时规模收益不变,在产量水平高时有规模不经济。

规模经济:
长期平均总成本随产量增加而减少的特性。

规模不经济:
长期平均总成本随产量增加而增加的特性。

规模收益不变:
长期平均总成本在产量变动时保持不变的特性。

什么会引起规模经济或规模不经济呢?规模经济的产生是因为较高的产量水平允许在工人中实现专业化,而专业化可以使工人更精通某一项工作。例如,如果福特公司雇用了大量工人并生产大量汽车,那么它就可以用现代化流水线来生产以降低成本。规模不经济的产生可能是由于任何一个大型组织中都可能存在的固有的协调问题。福特公司生产的汽车越多,管理团队就变得越庞大,管理者在压低成本方面的效率就越低。

这种分析表明了长期平均总成本曲线通常呈现为U形的原因。当生

262

产水平低时，企业从扩大规模中获益是因为它可以利用更高程度的专业化，同时协调问题并不尖锐。与此相比，当生产水平高时，专业化的好处已经实现了，而随着企业规模越来越大，协调问题也变得越来越严重。因此，长期平均总成本曲线在生产水平低时下降是由于专业化程度提高了，而在生产水平高时上升是因为协调问题增加了。

即问即答 如果波音公司每个月生产9架喷气式客机，那么它的长期总成本是每个月900万美元。如果它每个月生产10架客机，那么长期总成本是950万美元。那么，波音公司表现出的是规模经济还是规模不经济？

参考资料
针厂的经验

"样样通，样样松。"这句众人皆知的俗语揭示了成本曲线的本质特征。一个努力去做每一件事的人通常会以什么都做不好而告终。如果一个企业想使自己工人的生产率尽可能地高，那么一般最好是让他们每个人都从事自己所精通的有限工作。但只有在一个企业雇用了大量工人并生产大量产品时，这种工作的组织方式才是可能的。

亚当·斯密在其名著《国富论》中，描述了他参观一个针厂的情况。斯密所看到的工人之间的专业化及由此带来的规模经济给他留下了深刻的印象。他写道：

> 一个人抽铁丝，另一个人拉直，第三个人截断，第四个人削尖，第五个人磨光顶端以便安装圆头；做圆头要求有两三道不同的工序；装圆头是一项专门的业务；把针涂白是另一项；甚至将针装进纸盒中也是一门手艺。

斯密说，由于这种专业化，针厂每个工人每天能生产成千上万枚针。他得出的结论是，如果工人选择独立工作，而不是作为一个团队来工作，"那他们每人每天肯定不能制造出20枚针，或许连1枚也造不出来"。换句话说，由于专业化，大针厂可以比小针厂实现更高的人均产量以及每枚针更低的平均成本。

斯密在针厂中观察到的专业化在现代经济中普遍存在。例如，如果你想盖一栋房子，那么你可以试图自己去完成所有工作。但大多数人会去找建筑商，建筑商又雇用木工、水暖工、电工、油漆工和许多其他类型的工人。这些工人把他们的培训和经验集中在某种工作上，因此这使他们在这种工作上比作为通用型工人做得更好。实际上，运用专业化实现规模经济正是现代社会如此繁荣的原因之一。

13.5 结论

本章旨在提出一些我们可用于研究企业如何做出生产与定价决策的工具。现在你应该懂得经济学家所用的成本这个术语的含义以及成本如何随着企业产量的变动而变动。为了加深你的记忆，表 13-3 总结了我们已经认识的一些定义。

表 13-3 诸多成本类型的总结

名 称	定 义	数学表述
显性成本	要求企业支出货币的成本	
隐性成本	不要求企业支出货币的成本	
固定成本	不随产量变动而变动的成本	FC
可变成本	随产量变动而变动的成本	VC
总成本	企业在生产中使用的所有投入的市场价值	$TC = FC + VC$
平均固定成本	固定成本除以产量	$AFC = FC/Q$
平均可变成本	可变成本除以产量	$AVC = VC/Q$
平均总成本	总成本除以产量	$ATC = TC/Q$
边际成本	多生产一单位产品引起的总成本增加量	$MC = \Delta TC/\Delta Q$

就其本身而言，某个企业的成本曲线并没有告诉我们该企业将做出什么决策。但是，正如我们将在下一章看到的，它们是这种决策的一个重要组成部分。

快速单选

1. Xavier 用两个小时开了一家柠檬水摊位。他花了 10 美元买原料，并卖了价值 60 美元的柠檬水。在这同样的两个小时中，他本可以帮邻居剪草坪而赚到 40 美元。Xavier 的会计利润是____，经济利润是_____。
   a. 50 美元，10 美元
   b. 90 美元，50 美元
   c. 10 美元，50 美元
   d. 50 美元，90 美元

2. 边际产量递减解释了为什么随着企业产量增加，_____。
   a. 生产函数和总成本曲线变得陡峭
   b. 生产函数和总成本曲线变得平坦
   c. 生产函数变得陡峭，而总成本曲线变得平坦
   d. 生产函数变得平坦，而总成本曲线变得陡峭

3. 一个企业以总成本 5 000 美元生产了 1 000 单位产品。如果将产量增加到

1 001 单位,那么总成本将增加到 5 008 美元。这些信息告诉了你关于这个企业的什么成本数据?

a. 边际成本是 5 美元,平均可变成本是 8 美元。

b. 边际成本是 8 美元,平均可变成本是 5 美元。

c. 边际成本是 5 美元,平均总成本是 8 美元。

d. 边际成本是 8 美元,平均总成本是 5 美元。

4. 一个企业生产 20 单位产品,平均总成本是 25 美元,边际成本是 15 美元。如果将产量增加到 21 单位,以下哪种情况一定会发生?

a. 边际成本会减少。

b. 边际成本会增加。

c. 平均总成本会减少。

d. 平均总成本会增加。

5. 政府每年对所有比萨饼店征收 1 000 美元许可证费,这会导致哪一条成本曲线移动?

a. 平均总成本和边际成本曲线。

b. 平均总成本和平均固定成本曲线。

c. 平均可变成本和边际成本曲线。

d. 平均可变成本和平均固定成本曲线。

6. 如果更高的产量水平使工人在特定工作中更专业化,那么企业就会表现出规模_____和平均总成本_____。

a. 经济,下降　　b. 经济,上升

c. 不经济,下降　　d. 不经济,上升

内容提要

◎ 企业的目标是利润最大化,利润等于总收益减总成本。

◎ 在分析企业的行为时,重要的是要包括生产的所有机会成本。一些机会成本是显性的,例如企业支付给工人的工资。另一些机会成本则是隐性的,例如企业所有者在其企业工作而不去找其他工作所放弃的工资。经济利润既考虑显性成本也考虑隐性成本,而会计利润只考虑显性成本。

◎ 企业的成本反映其生产过程。随着投入量的增加,典型企业的生产函数变得更加平坦,这表现了边际产量递减的性质。因此,随着产量的增加,企业的总成本曲线变得更加陡峭。

◎ 企业的总成本可以分为固定成本和可变成本。固定成本是在企业改变产量时不变的成本。可变成本是在企业改变产量时改变的成本。

◎ 根据企业的总成本可以推导出成本的两种相关的衡量指标。平均总成本是总成本除以产量。边际成本是产量增加一单位时总成本的增加量。

◎ 在分析企业行为时,画出平均总成本和边际成本的图形往往是有帮助的。对一个典型企业来说,边际成本随着产量增加而增加。平均总成本随着产量增加先下降,然后随着产量进一步增加而上升。边际成本曲线总是与平均总成本曲线相交于平均总成本的最低点。

◎ 一个企业的成本往往取决于所考虑的时间范围。具体来说,许多成本在短期中是固定的,但在长期中是可变的。结果,当企业改变其产量水平时,短期中的平均总成本可以比长期中增加得更快。

关键概念

总收益
总成本
利润
显性成本
隐性成本
经济利润
会计利润
生产函数
边际产量
边际产量递减
固定成本
可变成本
平均总成本
平均固定成本
平均可变成本
边际成本
有效规模
规模经济
规模不经济
规模收益不变

复习题

1. 企业总收益、利润和总成本之间的关系是什么？
2. 举出一种会计师不算作成本的机会成本的例子。为什么会计师不考虑这种成本？
3. 什么是边际产量？边际产量递减意味着什么？
4. 画出表示劳动的边际产量递减的生产函数。画出相关的总成本曲线。（在这两种情况下，都要标明坐标轴代表什么。）解释你所画出的两个曲线的形状。
5. 给总成本、平均总成本和边际成本下定义。它们之间的关系是怎样的？
6. 画出一个典型企业的边际成本曲线和平均总成本曲线。解释为什么这些曲线的形状是这样，以及为什么在那一点相交。
7. 企业的平均总成本曲线在短期与长期中如何不同？为什么会不同？
8. 给规模经济下定义并解释其产生的原因。给规模不经济下定义并解释其产生的原因。

问题与应用

1. 本章讨论了许多成本类型：机会成本、总成本、固定成本、可变成本、平均总成本和边际成本。在以下句子中填入最合适的成本类型：
   a. 采取某个行为所放弃的东西称为_____。
   b. _____是当边际成本低于它时下降，当边际成本高于它时上升。
   c. 不取决于产量的成本是_____。
   d. 在冰淇淋行业里，短期中，_____包括奶油和糖的成本，但不包括工厂的成本。
   e. 利润等于总收益减_____。
   f. 生产额外一单位产品的成本是_____。
2. 你的姑妈正考虑开一家五金店。她估计，租店铺和买库存货物每年要花费50万美元。此外，她要辞去薪水为每年5万美元的会计师工作。
   a. 给机会成本下定义。
   b. 你姑妈经营五金店一年的机会成本是多少？如果你姑妈认为她一年可

以卖出价值 51 万美元的商品，她应该开这个店吗？解释原因。

3. 一个商业渔民注意到了钓鱼时间与钓鱼量之间存在以下关系：

小时	钓鱼量(磅)
0	0
1	10
2	18
3	24
4	28
5	30

a. 用于钓鱼的每小时的边际产量是多少？

b. 根据这些数据画出该渔民的生产函数。解释其形状。

c. 该渔民的固定成本为 10 美元(他的钓鱼竿)。他每小时时间的机会成本是 5 美元。画出该渔民的总成本曲线。解释它的形状。

4. Nimbus 公司是一家生产扫帚并挨家挨户推销扫帚的公司。下面是某一天中工人数量与产量之间的关系：

工人数	产量	边际产量	总成本	平均总成本	边际成本
0	0		—	—	
1	20	—	—	—	—
2	50	—	—	—	—
3	90	—	—	—	—
4	120	—	—	—	—
5	140	—	—	—	—
6	150	—	—	—	—
7	155	—	—	—	—

a. 填写边际产量一列。边际产量呈现出何种模式？你如何解释这种模式？

b. 雇用一个工人的成本是一天 100 美元，企业的固定成本是 200 美元。根据这些信息填写总成本一列。

c. 填写平均总成本一列(记住 $ATC = TC/Q$)。平均总成本呈现出何种模式？

d. 现在填写边际成本一列(记住 $MC = \Delta TC/\Delta Q$)。边际成本呈现出何种模式？

e. 比较边际产量和边际成本。解释其关系。

f. 比较平均总成本和边际成本。解释其关系。

5. 你是一家出售数码音乐播放器的企业的财务总监。下面是你的企业的平均总成本表：

数量(台)	平均总成本(美元)
600	300
601	301

你们当前的产量水平是 600 台，而且全部售出。有一个人打来电话，非常希望买一台播放器，并出价 550 美元。你应该接受他的要求吗？为什么？

6. 考虑以下关于比萨饼店的成本信息：

数量(打)	总成本(美元)	可变成本(美元)
0	300	0
1	350	50
2	390	90
3	420	120
4	450	150
5	490	190
6	540	240

a. 比萨饼店的固定成本是多少？

b. 列一个表，在这个表上根据总成本的信息计算每打比萨饼的边际成本。

再根据可变成本的信息计算每打比萨饼的边际成本。这些数字之间有什么关系？请解释。

7. 你的堂兄 Vinnie 拥有一家油漆公司，其固定总成本为 200 美元，可变成本如下表所示：

每月油漆房屋量(间)	1	2	3	4	5	6	7
可变成本（美元）	10	20	40	80	160	320	640

计算每种产量下的平均固定成本、平均可变成本及平均总成本。该油漆公司的有效规模是多少？

8. 市政府正在考虑以下两个税收建议：
   - 对每位汉堡包的生产者征收 300 美元的定额税。
   - 对每个汉堡包征收 1 美元的税，由汉堡包的生产者支付。

   a. 下列哪一条曲线——平均固定成本、平均可变成本、平均总成本和边际成本——会由于定额税而移动？为什么？用图形说明这一点。尽可能准确地在图形上做好标记。

   b. 这同样的四条曲线中，哪一条会由于对每个汉堡包的税收而移动？为什么？用新的图形说明这一点。尽可能准确地在图形上做好标记。

9. Jane 的果汁店有以下成本表：

产量（桶）	可变成本（美元）	总成本（美元）
0	0	30
1	10	40
2	25	55
3	45	75
4	70	100
5	100	130
6	135	165

   a. 计算每种产量下的平均可变成本、平均总成本和边际成本。

   b. 画出这三条曲线。边际成本曲线与平均总成本曲线之间是什么关系？边际成本曲线与平均可变成本曲线之间是什么关系？解释原因。

10. 考虑下表中三个不同企业的长期总成本：

（单位：美元）

产量	1	2	3	4	5	6	7
企业 A	60	70	80	90	100	110	120
企业 B	11	24	39	56	75	96	119
企业 C	21	34	49	66	85	106	129

这三个企业分别处于规模经济还是规模不经济？